

Esercizio #1

Supponiamo di aver il seguente training set (ogni riga è un esempio di training):

N.	Frase	Label
1	Udine is a city	1
2	The origin of the name Udine is unclear	1
3	Venezia is a city in Italy	0

Ipotizzando, inoltre, di aver definito il seguente vocabolario:

Parola	Idx
udine	0
is	1
a	2
city	3
the	4
origin	5
of	6
name	7
unclear	8
venezia	9
in	10
italy	11

Scrivere la rappresentazione TF-IDF della prima frase del Training Set.

Esercizio #2

Supponiamo di voler creare un classificatore *Logistic Regression* che permetta di distinguere due specie diverse di piante di Iris attraverso l'analisi di due *feature*: la lunghezza e la larghezza del petalo in cm.

Supponiamo inoltre di avere i seguenti dati di training

r	p	y
1.3	0.2	1
1.5	0.4	1
4.7	1.4	0
4.5	1.5	0

Calcolare la Cost Function delle seguenti ipotesi sui dati di training

- A) $\theta_0 = 0.6; \theta_1 = -0.36; \theta_2 = -0.25$
- B) $\theta_0 = 0.5; \theta_1 = -0.06; \theta_2 = -0.35$